GRUNDLAGEN ALGORITHMISCHER PROBLEMLÖSUNG
- EINFÜHRUNG -

BIRGITTA KÖNIG-RIES

HEINZ-NIXDORF-PROFESSUR FÜR VERTEILTE INFORMATIONSSYSTEME
UNIVERSITÄT JENA

ÜBERSICHT

Wer bin ich und wie erreichen Sie mich?

Worum geht es in der Veranstaltung?

Wie ist die Veranstaltung organisiert?

Wie ist die Prüfung organisiert?

ÜBERSICHT

Wer bin ich und wie erreichen Sie mich?

Worum geht es in der Veranstaltung?

Wie ist die Veranstaltung organisiert?

Wie ist die Prüfung organisiert?

BIRGITTA KÖNIG-RIES

Wann und wo erreichen Sie mich?

Inselplatz 5, Raum 2016

Birgitta.koenig-ries@uni-jena.de

Moodle-Forum



HEINZ-NIXDORF-PROFESSUR FÜR VERTEILTE INFORMATIONSSYSTEME

Was machen wir sonst?

Themenschwerpunkte:

- Umgang mit großen, verteilten Informationsquellen u.a.
  - Integration
  - Reproduzierbarkeit
  - Personalisierung, Adaption, Empfehlung
- Mit Methoden aus
  - (klassischen) verteilten Informationssystemen
  - Semantic Web/Wissensgraphen
  - Maschinellem Lernen
- Für Anwendungen u.a. in
  - Biodiversitätsinformatik
  - Verwaltungsdigitalisierung
  - Management wissenschaftlicher Daten

https://www.fusion.uni-jena.de/

ÜBERSICHT

Wer bin ich und wie erreichen Sie mich?

Worum geht es in der Veranstaltung?

Wie ist die Veranstaltung organisiert?

Wie ist die Prüfung organisiert?

COMPUTATIONAL THINKING

GRUNDLAGEN ALGORITHMISCHER PROBLEMLÖSUNG

- EINFÜHRUNG -

BIRGITTA KÖNIG-RIES

HEINZ-NIXDORF-PROFESSUR FÜR VERTEILTE INFORMATIONSSYSTEME
UNIVERSITÄT JENA

COMPUTATIONAL THINKING

= Informatisches Denken

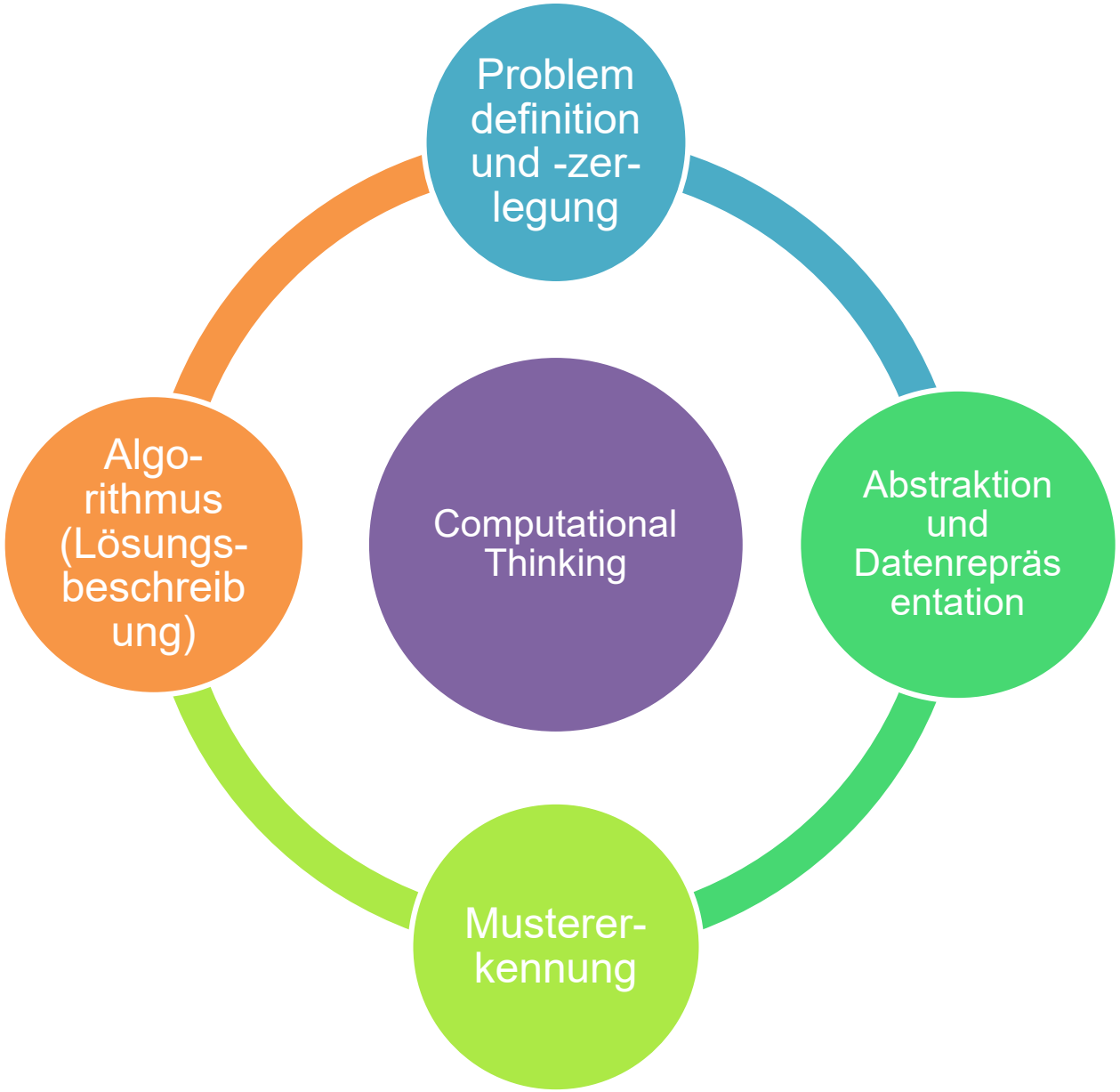
= Computational Thinking ist der Denkprozess, der daran beteiligt ist, ein Problem zu formulieren und seine Lösung(en) so auszudrücken, dass ein Computer – menschlich oder maschinell – sie effektiv ausführen kann.“ (Jeannette Wing)

= grundlegende Fähigkeit, die im 21. Jahrhundert jede(r) braucht – so wie Lesen, Schreiben, Rechnen

= umfasst das Lösen von Problemen, den Entwurf von Systemen und das Verstehen menschlichen Verhaltens

Wing, J. M. (2006). Computational thinking. *Communications of the ACM*, *49*(3), 33-35.

COMPUTATIONAL THINKING (2)



DIE VERANSTALTUNG IM ÜBERBLICK

Phase	Fokus	Leitfragen
I. Problemanalyse & Repräsentation (T1–T4)	Wie erfasse und strukturiere ich ein Problem?	Was sind die relevanten Daten und Prozesse?
II. Modellierung & Abstraktion (T5–T7)	Wie bilde ich Realität in Modellen ab?	Welche Strukturen, Beziehungen, Zustände gibt es?
III. Algorithmisches Denken & Qualität (T8–T11)	Wie werden Modelle zu effizienten, korrekten Verfahren?	Wie messe ich Qualität und teste Lösungen?
IV. Zusammenarbeit & Reflexion (T12–T15)	Wie entsteht daraus gute Software im Team?	Wie organisieren, verbessern, kommunizieren wir?

TERMIN 1: COMPUTATIONAL THINKING

Genauere Betrachtung des Konzeptes und seiner Teile

Bezug zur Informatik

Bedeutung



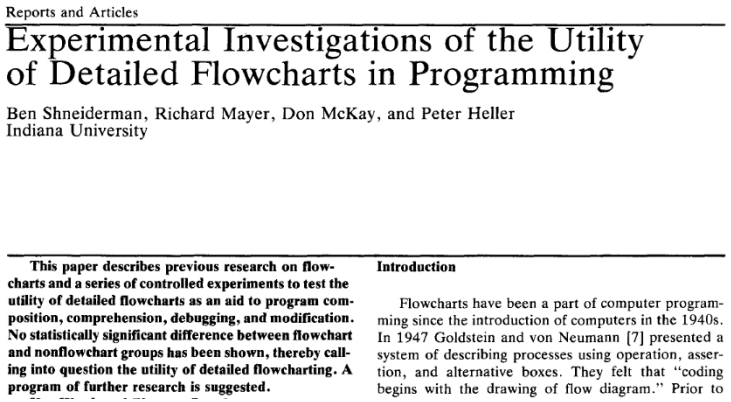
TERMIN 2: PROBLEME STRUKTURIEREN UND ZERLEGEN

- Dekomposition als zentrales Prinzip der Informatik
- Zusammenhang zwischen Dekomposition und Wiederverwendung



TERMIN 3: DATEN UND IHRE REPRÄSENTATION

- Daten und Informationen
- Grundformen der Datenrepräsentation (Zahlen, Text, Bilder)
- Codierung
- Komprimierung



Reports and Articles

Experimental Investigations of the Utility of Detailed Flowcharts in Programming

Ben Shneiderman, Richard Mayer, Don McKay, and Peter Heller
Indiana University

This paper describes previous research on flowcharts and a series of controlled experiments to test the utility of detailed flowcharts as an aid to program composition, comprehension, debugging, and modification. No statistically significant difference between flowchart and nonflowchart groups has been shown, thereby calling into question the utility of detailed flowcharting. A program of further research is suggested.

Introduction

Flowcharts have been a part of computer programming since the introduction of computers in the 1940s. In 1947 Goldstein and von Neumann [7] presented a system of describing processes using operation, assertion, and alternative boxes. They felt that "coding begins with the drawing of flow diagram." Prior to

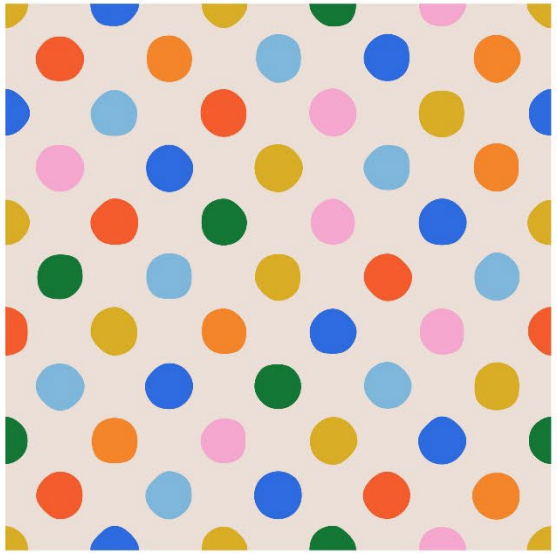
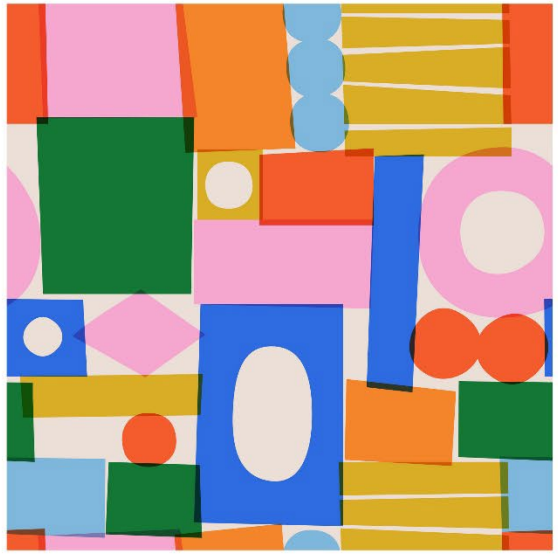
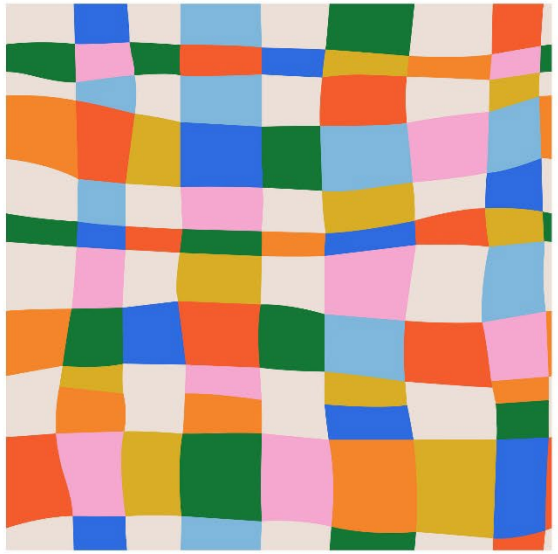






TERMIN 4: MUSTERERKENNUNG UND KLASSIFIZIERUNG

- Muster im Alltag und in der Informatik
- Erkennen von Mustern
- Klassifikation

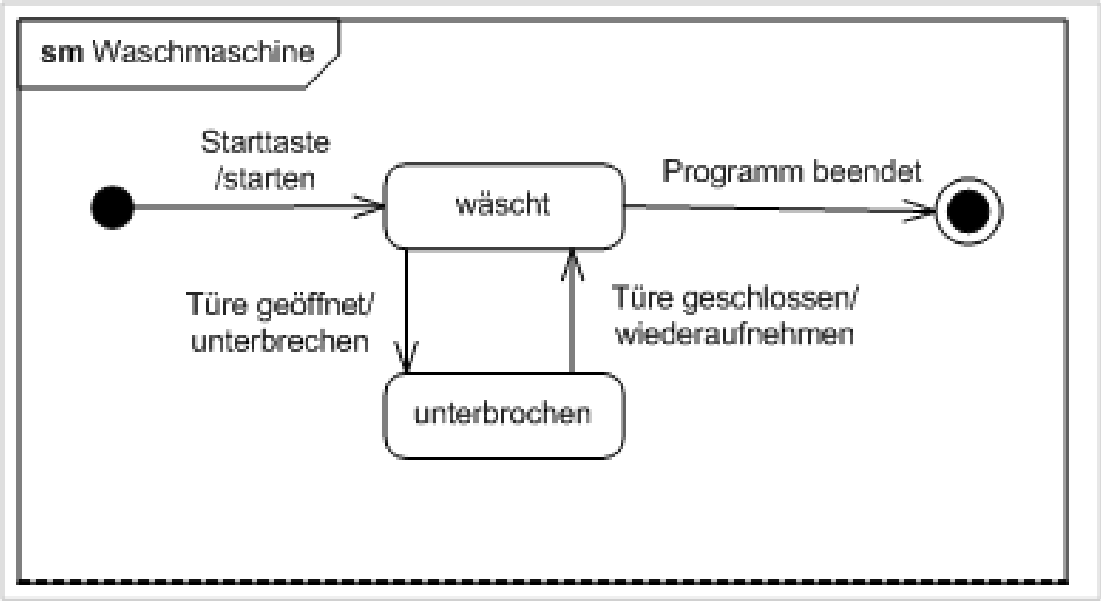
TERMIN 5: DATENMODELLIERUNG

- Warum Modelle?
- Beispiel: Entity-Relationship-Modell



TERMIN 6: PROZESS- UND ZUSTANDSMODELLIERUNG

- **Flussdiagramme**
- **Zustandsdiagramme**



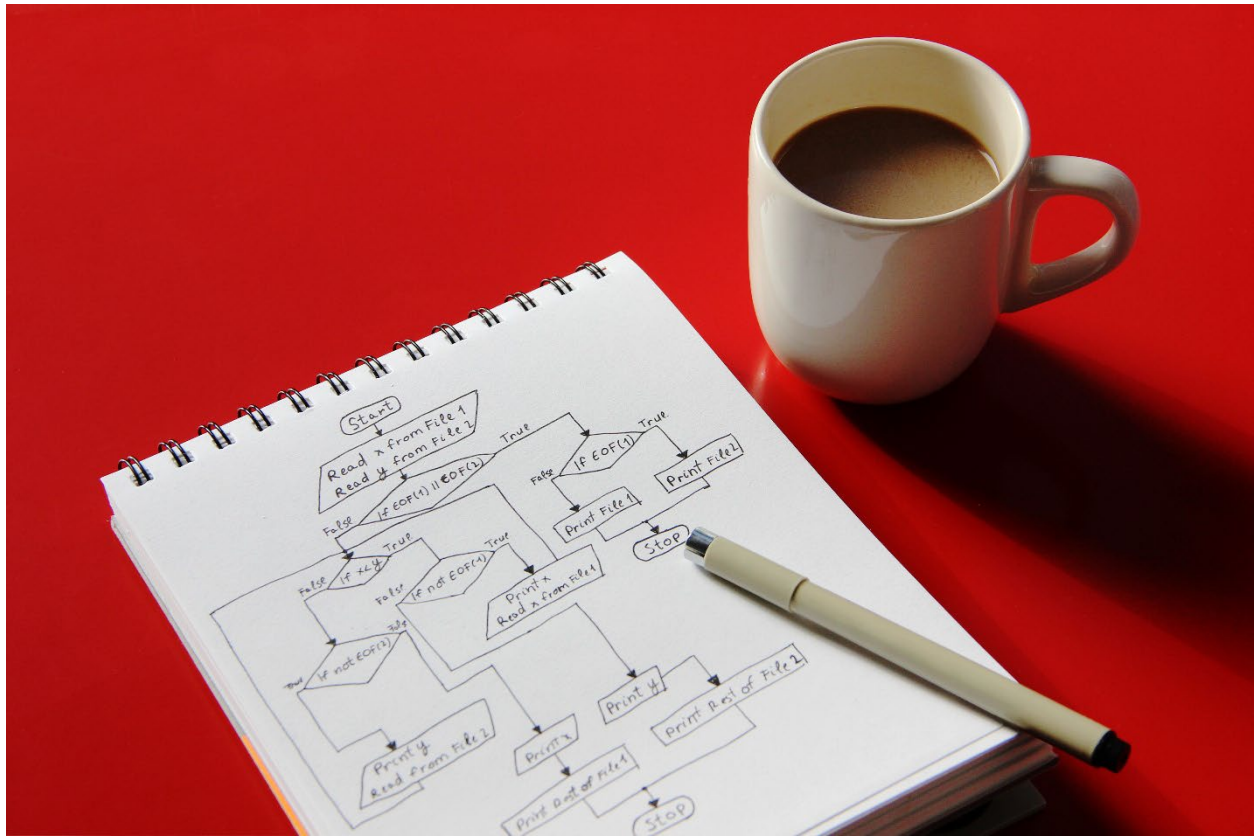
TERMIN 7: ABSTRAKTION UND MODELLBEWERTUNG

- **Was ist Abstraktion?**
- **Was macht ein gutes Modell aus?**
- **Wie findet man die richtige Balance?**



TERMIN 8: ALGORITHMEN

- Was ist ein Algorithmus?
- Aus welchen Grundbausteinen bestehen Algorithmen?
- Beispiele



TERMIN 9: SORTIEREN UND SUCHEN



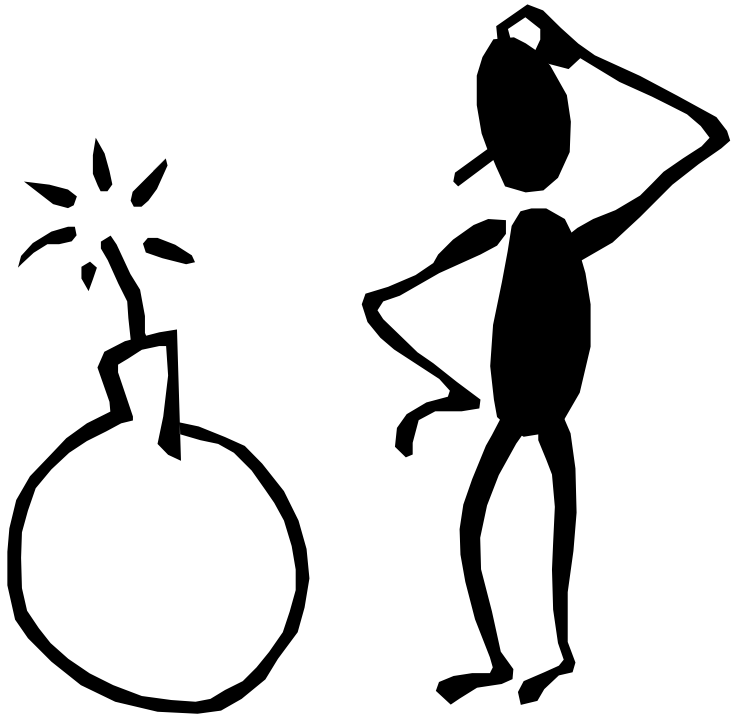
TERMIN 10: ENTSCHEIDUNGEN UND PROBLMLÖSESTRATEGIEN

- Entscheidungslogik
- Flussdiagramme wdh.
- Entscheidungsbäume



TERMIN 11: KORREKTHEIT UND FEHLERSUCHE

- Arten von Fehlern
- Systematisch Fehler finden
- Testfälle konzipieren

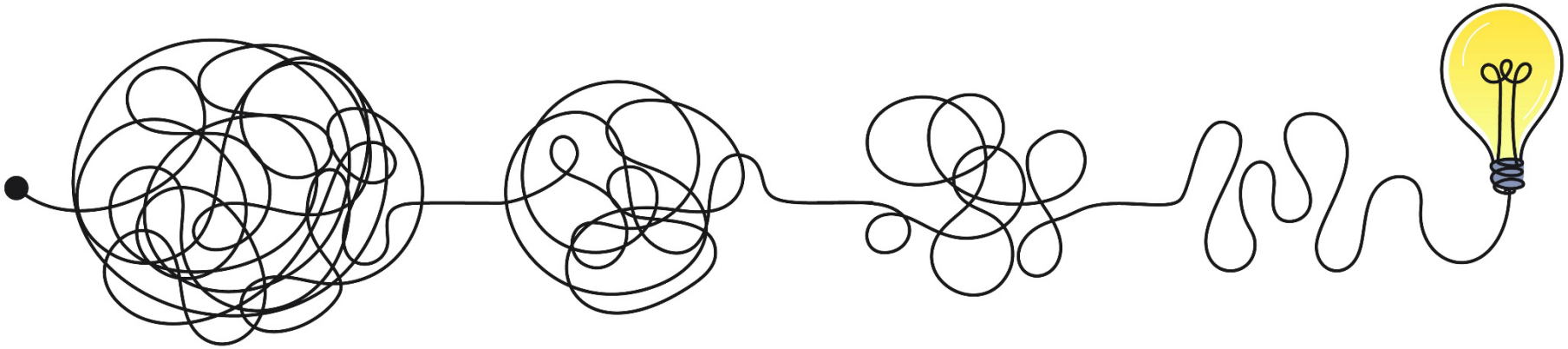


TERMIN 12: SOFTWAREQUALITÄT

- Bedeutung von Softwarequalität
- Kriterien für gute Software



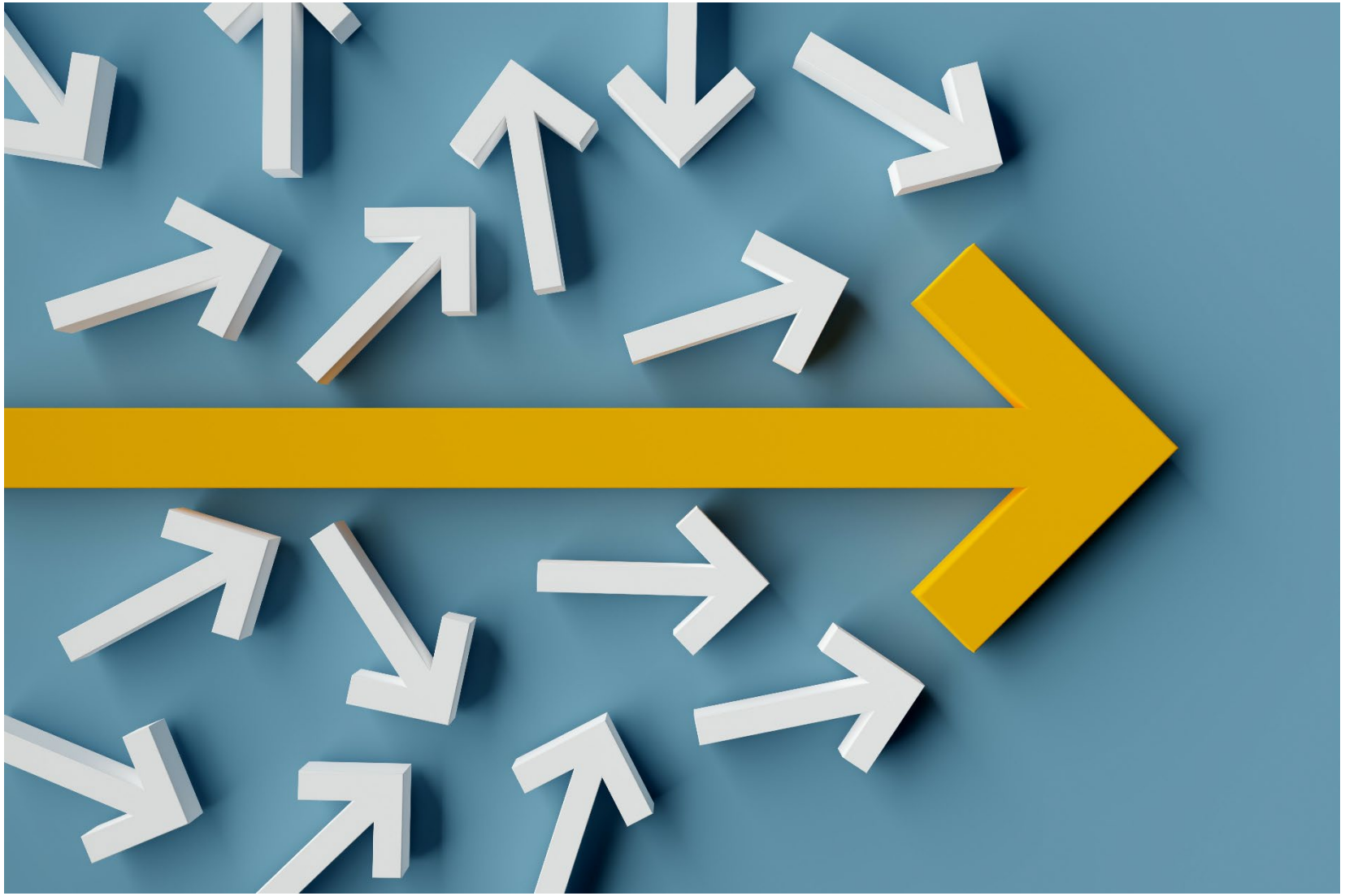
TERMIN 13: COMPUTATIONAL THINKING JENSEITS DER INFORMATIK



TERMIN 14: AGILE METHODEN DER SOFTWAREENTWICKLUNG



TERMIN 15: RÜCKBLICK, FAZIT UND AUSBLICK



MATERIALIEN

- David D. Riley, Kenny A. Hunt: Computational Thinking for the Modern Problem Solver, CRC Press, 2014

Andere Einführungen in die Informatik (Beispiele):

- **Manfred Broy: Informatik. Eine grundlegende Einführung (2. Auflage), Springer Verlag, 1997**
- **Heinz-Peter Grumm, Manfred Sommer: Einführung in die Informatik (10.Auflage), Oldenbourg Verlag, 2013**
- **Helmut Herold, Bruno Lurz, Jürgen Wohlrab: Grundlagen der Informatik, Pearson Studium, 2006**
- **Vorlesungsmaterialien: im moodle**

ÜBERSICHT

Wer bin ich und wie erreichen Sie mich?

Worum geht es in der Veranstaltung?

Wie ist die Veranstaltung organisiert?

Wie ist die Prüfung organisiert?

GAP UND GIP

- GAP (diese Veranstaltung): 2 SWS; Vorlesung, ggf. inkl. interaktiver Übung; Abschluss mit Klausur
- GIP: 6 SWS; Einführung in die Programmierung; Vorlesung, Übung, Praktikum; Abschluss mit Klausur

- Folgende Folien beziehen sich nur auf GAP

GAP: VORLESUNGSTERMINE

- **Beginn: 13.11.2025 (Einzeltermin)**
- **Ab 27.11.2025 wöchentlich donnerstags, 14:15 – 15:45 Uhr**
- **Ab 07.01.2026 zusätzlich mittwochs, 08:15 – 09:45 Uhr**

- **Blockung ist neu in diesem Semester; am Ende wüssten wir gerne, ob das gut so war..**

GAP IN MOODLE

- **Folien zu den Präsenzveranstaltungen werden jeweils (in der Regel kurz) vor der jeweiligen Veranstaltung bereit gestellt.**
  - Kachel: Präsenzveranstaltungen
- **Zusätzlich gibt es zu jedem Thema eine Kachel. Dort finden Sie weitere Materialien, z.B.**
  - Folien und Videos zu einzelnen Teilthemen
  - Vertiefende Übungsaufgaben

ÜBERSICHT

Wer bin ich und wie erreichen Sie mich?

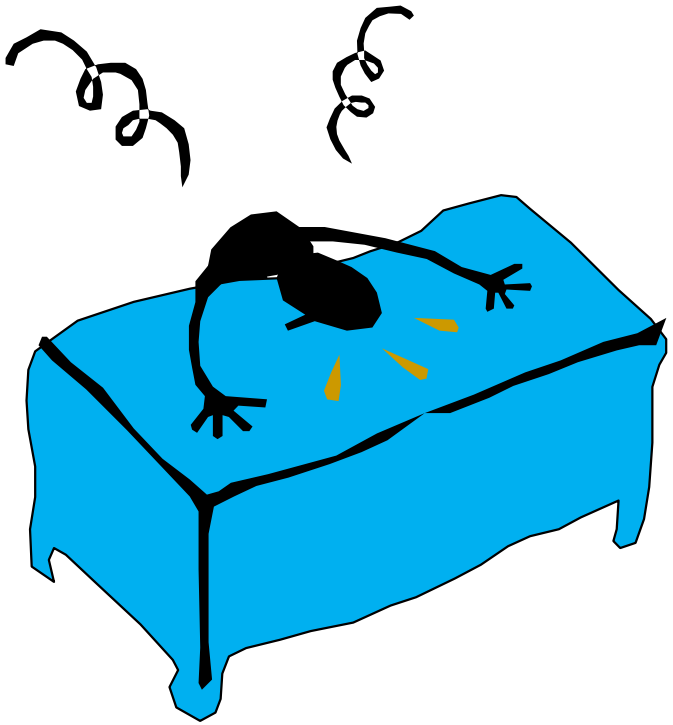
Worum geht es in der Veranstaltung?

Wie ist die Veranstaltung organisiert?

Wie ist die Prüfung organisiert?

GAP: PRÜFUNG

- **Anmeldung in Friedolin (zusätzlich zur Modulanmeldung; bis 22.12.2025)**
- **Klausur in Präsenz; 120 Minuten Bearbeitungszeit**
- **Datum: 16.02.2026, 12 – 15 Uhr**
- **Ort wird rechtzeitig bekannt gegeben.**



GRUNDLAGEN ALGORITHMISCHER PROBLEMLÖSUNG
KAPITEL 1: INFORMATIK UND COMPUTATIONAL THINKING

BIRGITTA KÖNIG-RIES

HEINZ-NIXDORF-PROFESSUR FÜR VERTEILTE INFORMATIONSSYSTEME
FSU JENA

WAS IST INFORMATIK?

Was sind die ersten fünf Begriffe, die Ihnen zum Thema Informatik einfallen?

https://www.menti.com/bct8vqxqjr

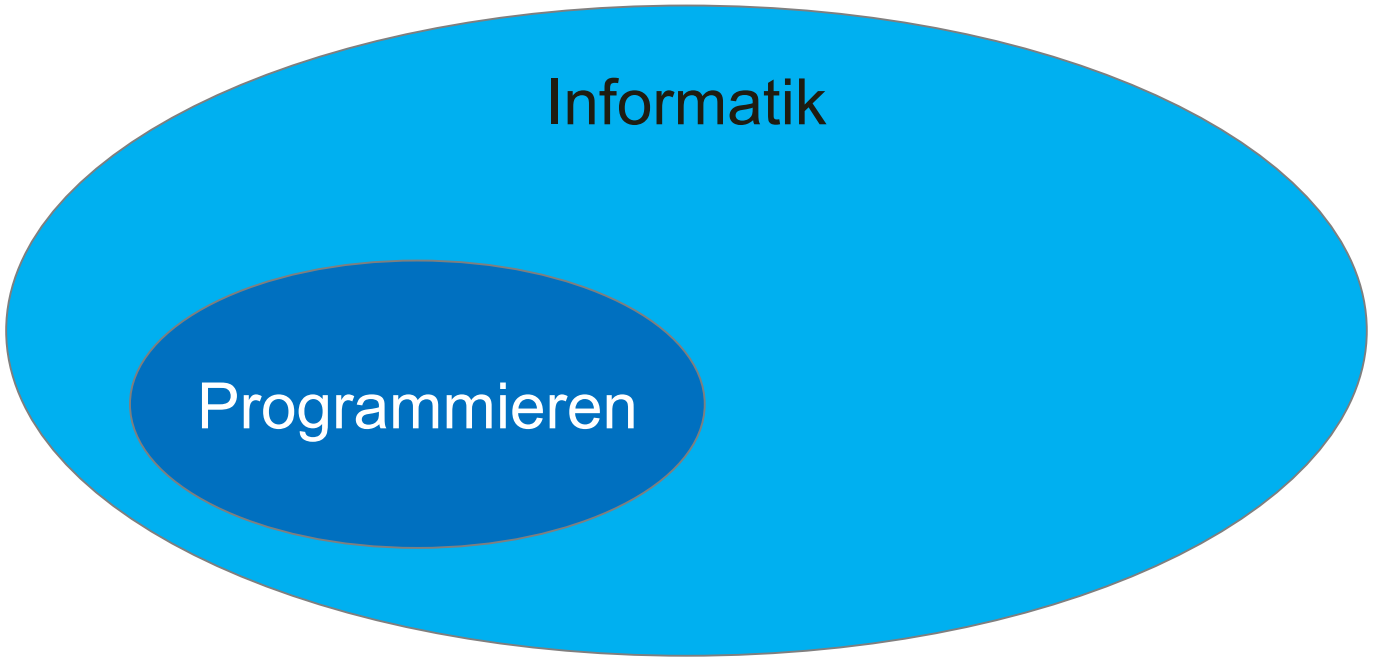
WAS IST INFORMATIK?

Informatik = irgendwas mit Computern?

> Computer Science is no more about computers than astronomy is about telescopes.
> (Edgar W. Dijkstra zugeschrieben)

WAS IST INFORMATIK?

Informatik = Programmieren?



INFORMATIK: DEFINITIONEN

www.wikipedia.de:

„Informatik ist die Wissenschaft von der systematischen Verarbeitung von Informationen - insbesondere der automatischen Verarbeitung mit Hilfe von Rechenanlagen.“

INFORMATIK: DEFINITIONEN

Gesellschaft für Informatik:

- „Die Wissenschaft Informatik befasst sich mit der Darstellung, Speicherung, Übertragung und Verarbeitung von Information. Dabei untersucht sie unterschiedlichste Aspekte: elementare Strukturen und Prozesse, Prinzipien und Architekturen von Systemen, Interaktionen in kleinen, mittleren und weltumspannenden Netzen, die Konzeption, Entwicklung und Implementierung von Hardware und Software bis hin zu hochkomplexen Anwendungssystemen und der Reflexion über Einsatz und Auswirkungen. Die Informatik ist sowohl eine Grundlagenwissenschaft als auch eine Ingenieurwissenschaft; hinzu kommen Aspekte einer Experimentalwissenschaft.[…]

INFORMATIK: DEFINITIONEN

ACM (Association for Computing Machinery)

„The discipline of computing is the systematic study of algorithmic processes that describe and transform information: their theory, analysis, design, efficiency, implementation, and application. The fundamental question underlying all the computing is 'What can be (efficiently) automated?‘ “

MEINE DEFINITION

Informatik ist im Kern die Wissenschaft von der Problemlösung (mit Computerunterstützung).

WO SPIELT INFORMATIK EINE ROLLE?

die kurze Antwort: überall

Wirtschaft

Wissenschaft

Alltag

Im Folgenden: ein paar Beispiele ohne Anspruch auf Vollständigkeit

WO SPIELT INFORMATIK EINE ROLLE?

die kurze Antwort: überall

Wirtschaft

- E-commerce, elektronische Geschäftsprozesse, CAD, ….

Wissenschaft

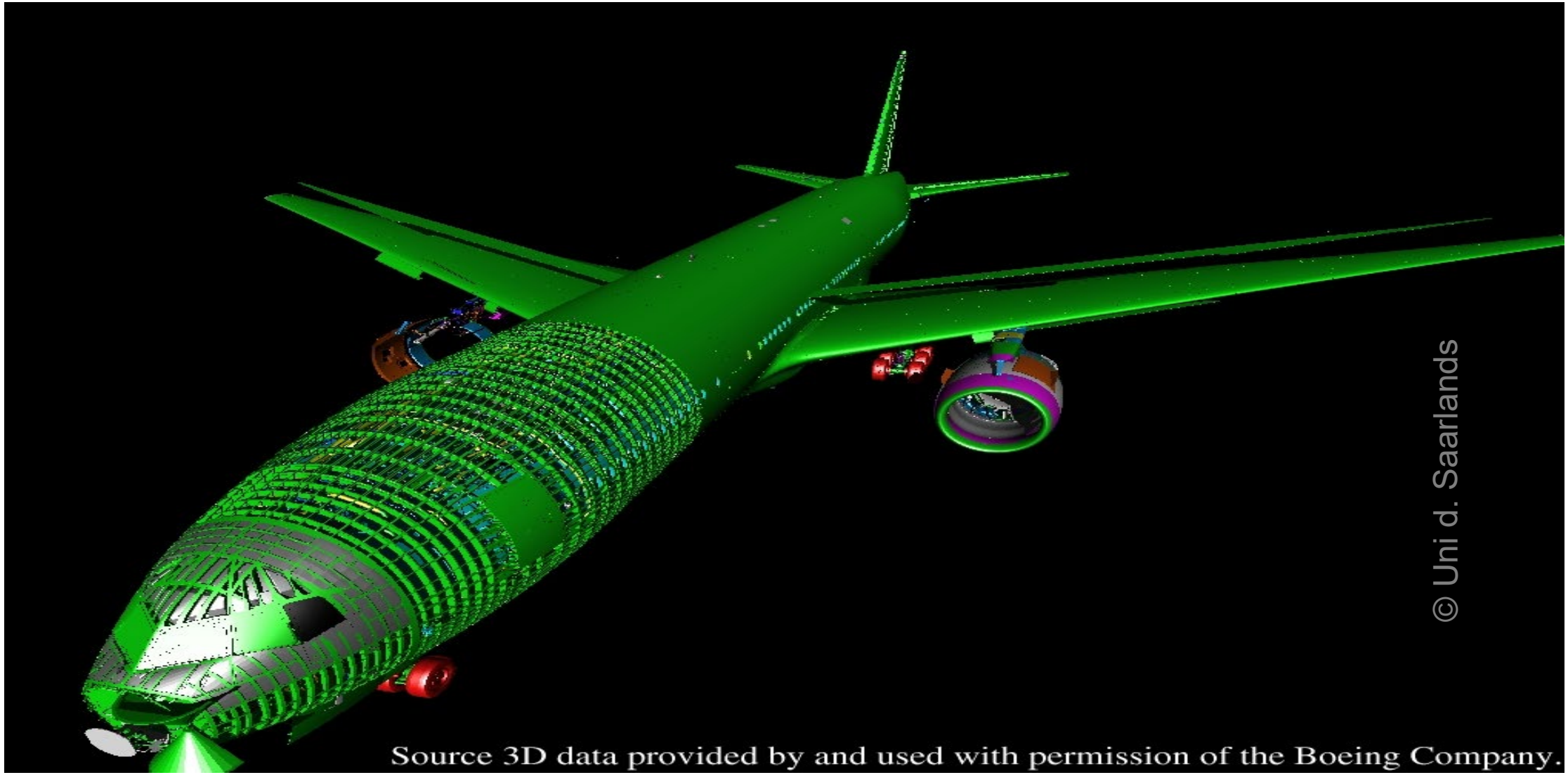
- Simulationen, Datenverwaltung, ….

Alltag

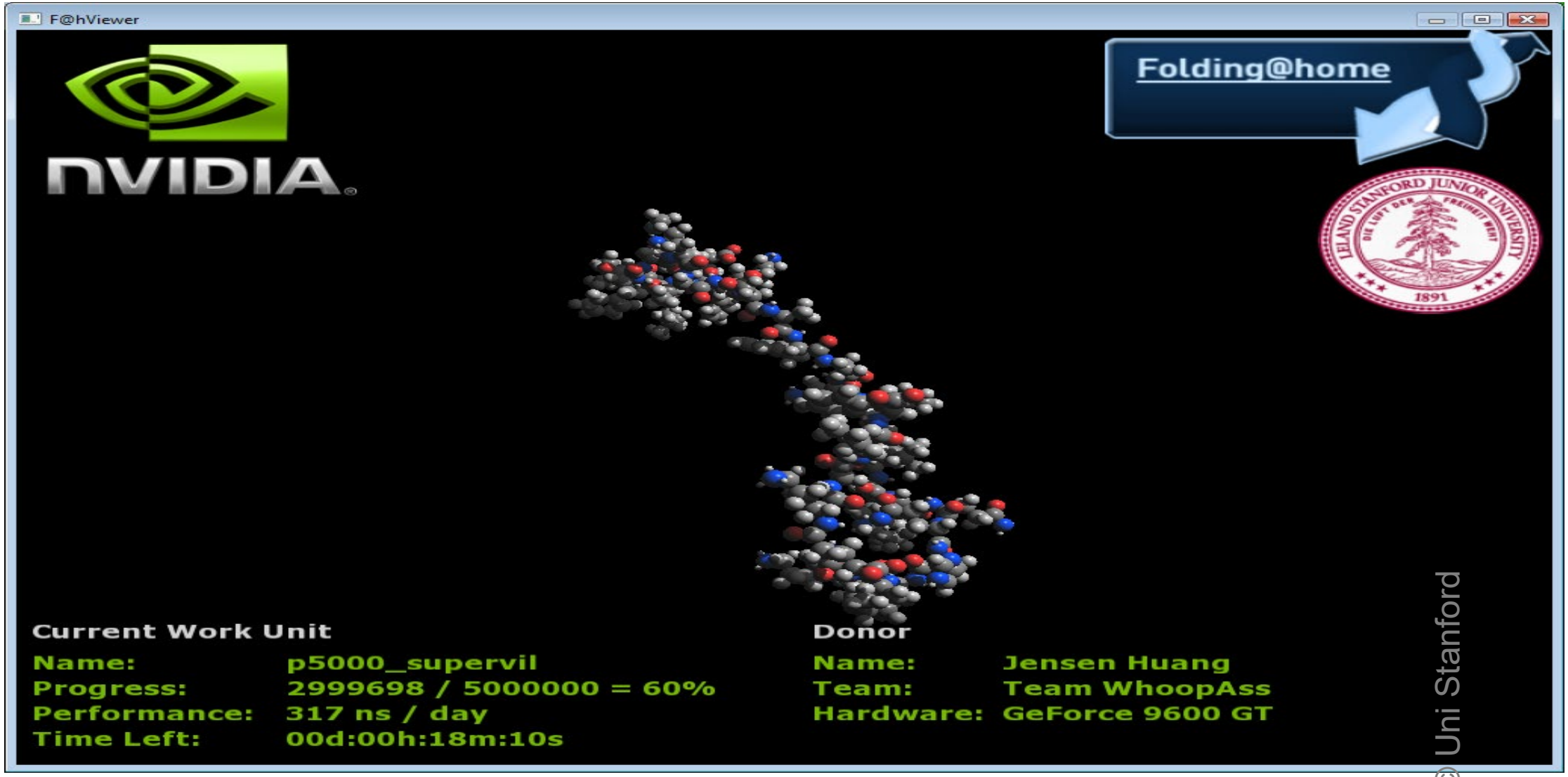
- Mobiltelefon, Auto, Toaster, Informationsbeschaffung,….

Im Folgenden: ein paar Beispiele ohne Anspruch auf Vollständigkeit

INFORMATIK ... IM PRODUKTENTWURF

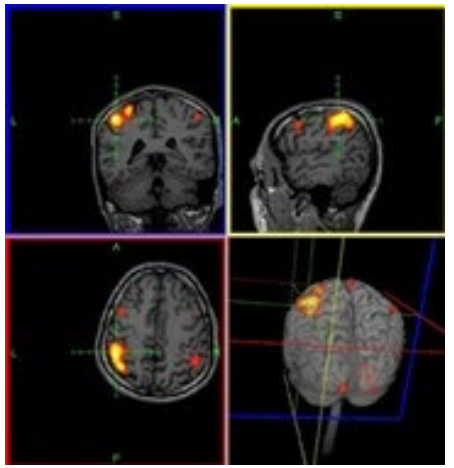


INFORMATIK ... IN DER WISSENSCHAFT



INFORMATIK ... IN DER MEDIZIN



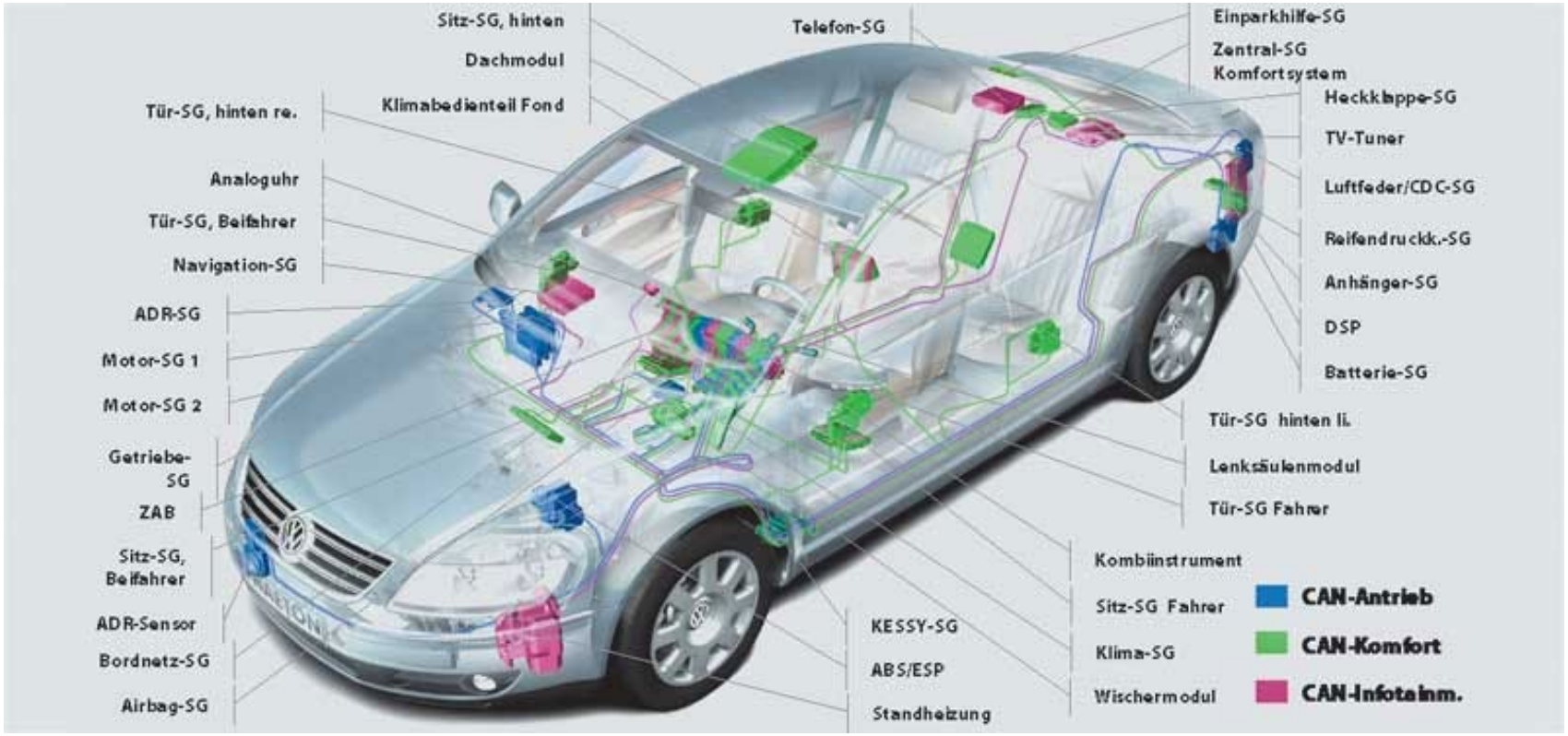






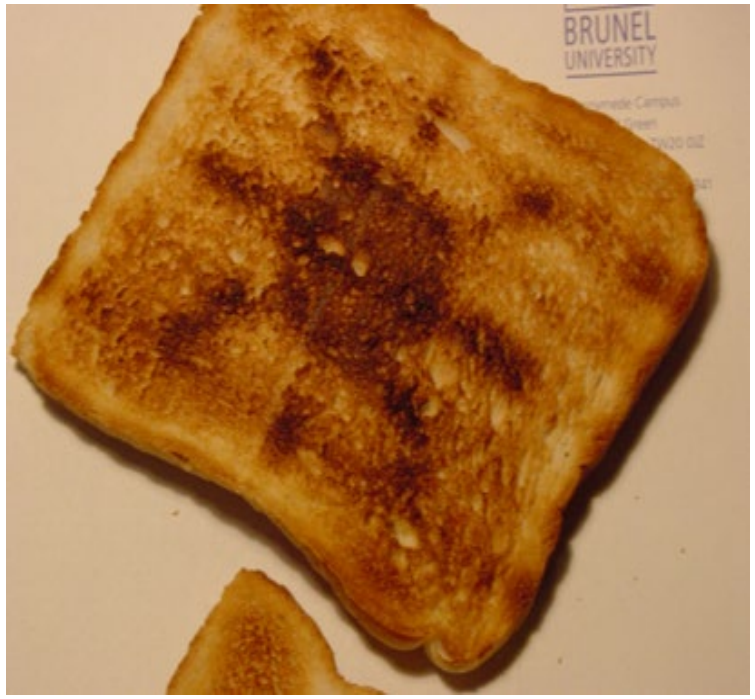
©Fraunhofer IGD, KIT

INFORMATIK ... IM AUTO



©Volkswagen

INFORMATIK ... IM TOASTER





HERANGEHENSWEISE AN INFORMATIKPROBLEME



Bearbeiten Sie die folgende Aufgabe mit Ihrem/Ihren Nachbarn:

- Wählen Sie eines der Szenarien auf der nächsten Folie aus
- Überlegen Sie, welche Aufgabe hier von Informatiker:innen gelöst werden muss
- Notieren Sie
  - Welche Informationen werden benötigt?
  - Welche Struktur liegt dahinter? (Also: wie wird die Information abgelegt?)
  - Welche Prozesse laufen ab? (Also: wie wird die Information verarbeitet?)
  - Welche Informatikthemen spielen eine Rolle?
- Beispiel: Wettervorhersage
  - Informationen: Messdaten von Wetterstationen zu Temperatur, Luftfeuchtigkeit, ..., Satellitenbilder
  - Struktur: räumliches Gittermodell, das für jede Gitterzelle die aktuellen Zustände enthält
  - Prozess: Simulationsmodell, das berechnet wie sich Zustände über die Zeit (wahrscheinlich) verändern
  - Informatikthemen: Datenmanagement, Simulation, Visualisierung, …
- Zeit: 5 Minuten

HERANGEHENSWEISE AN INFORMATIKPROBLEME (2)

Wählen Sie eines dieser Themen:

- **A: Verkehrssteuerung: Wie kann eine Ampelsteuerung Staus vermeiden?**
- **B: Musikempfehlung: Wie schlagen Streamingdienste passende Songs vor?**
- **C: Medizinische Diagnose: Wie kann eine Software helfen Röntgenbilder auszuwerten?**
- **D: Staubsaugerroboter: Wie sorgt Software dafür, dass nach dem Saugen sauber ist und der Roboter nicht irgendwo strandet oder verloren geht?**

Notieren Sie Ihre Überlegungen hier: https://pad.uni-jena.de/wYY3gc6PR-aBbMknOXpL8A

HERANGEHENSWEISE AN (INFORMATIK)PROBLEME (3)

- Analyse
- Strukturierung
- Automatisierung

- Verstehen des Problemes, Strukturieren des Problems, Modellierung der Lösung (mindestens) genauso wichtig wie die Programmierung!

- ➔ Computational Thinking

WHO‘S WHO: JEANNETTE WING (GEB 1956, USA)

- Studium Elektrotechnik und Informatik (MIT)
- Aktuell: Executive Vice President for Research und Informatikprofessorin an der Columbia University, davor Corporate Vice President bei Microsoft Research, und Professorin an der Carnegie Mellon University
- Forschung zu IT-Sicherheit
- Fun Fact: Trägerin des vierten Dan im Tang Soo Do



World Economic Forum,
CC BY-SA 2.0 via Wikimedia Commons

WHO‘S WHO: JEANNETTE WING (GEB 1956, USA)

- Studium Elektrotechnik und Informatik (MIT)
- Aktuell: Executive Vice President for Research und Informatikprofessorin an der Columbia University, davor Corporate Vice President bei Microsoft Research, und Professorin an der Carnegie Mellon University
- Forschung zu IT-Sicherheit
- Fun Fact: Trägerin des vierten Dan im Tang Soo Do



https://www.cs.columbia.edu/~wing/picture/dragon.html

WHO‘S WHO: JEANNETTE WING (GEB 1956, USA)

- „Erfinderin“ des Computational Thinking

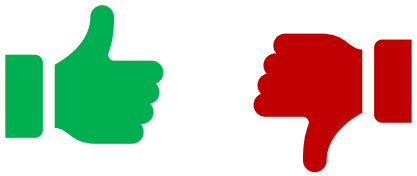
- “Computational thinking is a fundamental skill for everyone, not just computer scientists.”

WHO‘S WHO: JEANNETTE WING (GEB 1956, USA)

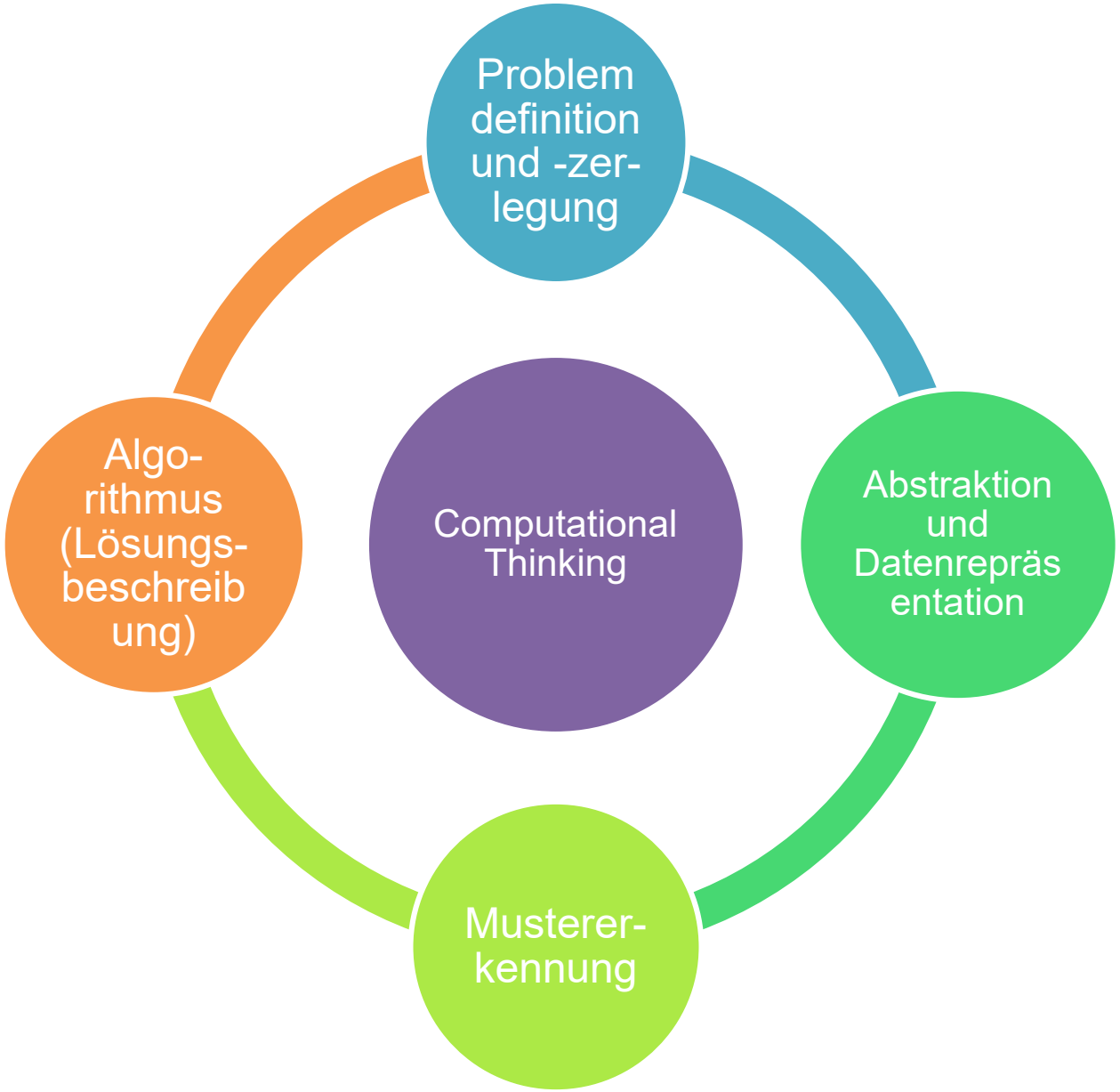
- „Erfinderin“ des Computational Thinking

- “Computational thinking is a fundamental skill for everyone, not just computer scientists.”

- Stimmen Sie zu?



COMPUTATIONAL THINKING



COMPUTATIONAL THINKING: TEE KOCHEN





COMPUTATIONAL THINKING: TEE KOCHEN



Zerlegung:

- Großes Problem in handhabbare Teilprobleme zerlegen
- Hier: Wasser erhitzen, Teebeutel vorbereiten, ..
- Informatik: Zerlegung in Module oder Funktionen



COMPUTATIONAL THINKING: TEE KOCHEN



Mustererkennung:

- Wiederkehrende Abläufe, Regelmäßigkeiten, Ähnlichkeiten erkennen
- Hier: andere Heissgetränke werden sehr ähnlich zubereitet
- Informatik: Wiederkehrende Strukturen erkennen, um Code oder Logik wiederzuverwenden (z.B. Schleifen, Design Patterns)



COMPUTATIONAL THINKING: TEE KOCHEN



Abstraktion/Repräsentation:

- Unwesentliche Details ausblenden
- Hier: egal welche Teesorte es ist
- Informatik: vereinfachte Modelle und Datenrepräsentationen



COMPUTATIONAL THINKING: TEE KOCHEN



Algorithmus:

- Eindeutige, schrittweise Beschreibung der Lösung formulieren



TAKE HOME MESSAGE

- **Informatik ist die Wissenschaft von der Problemlösung**
- **Computational Thinking ist eine Methode, die das unterstützt**
- **Programmieren ist (nur) der letzte Schritt**

QUELLENANGABEN

Bilder soweit nicht direkt zitiert: Adobe Stock

Einige Beispiele und Übungsformate mit Hilfe von ChatGPT erstellt

